

Clase teórica de la semana del 29-9

Mario Garelik - F.I.C.H.

Sección 10.1 - Sucesiones (p. 532).

- **Ejercitación propuesta.**(pág. 541 a 544): 1 a 4 // 14 a 19 // 27 a 68 // 111 a 114. No vemos recursividad.
- Ideas iniciales: definición en términos funcionales, terminología, ejemplos. Escritura por extensión y por comprensión. Representación uni y bidimensional.
- Idea de *cola de una sucesión* y su asociación con la expresión *a partir de un momento*.
- Convergencia y divergencia.
 - * Definición formal de convergencia ($\epsilon - N$).
 - * Interpretación (uni y bidi) en términos de entornos.
 - * Divergencia a infinito (**VAMOS A CAMBIAR LA DEFINICIÓN POR LA SIGUIENTE.**)
 - **Divergencia a infinito.** La sucesión $\{a_n\}$ diverge a infinito si para todo número real M existe un entero $N = N(M)$ tal que $a_n > M \quad \forall n > N$. En este caso escribimos entonces: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$
 - **Divergencia a menos infinito.** La sucesión $\{a_n\}$ diverge a menos infinito si para todo número real m existe un entero $N = N(m)$ tal que $a_n < -m \quad \forall n > N$. En este caso escribimos entonces: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$
 - **Observación.** En ambos casos imaginar que los números m y M pueden ser arbitrariamente grandes.
 - * Cálculo de límites:
 - Álgebra de límites: ser cuidadoso con las hipótesis.
 - Sucesiones *pensables como función*.
 - Herramientas disponibles para cuando no es posible: el teorema de compresión (notar que sólo exige ordenamiento **de las colas**). Ejemplo de aplicación.
 - Teorema de la función continua para sucesiones.
 - Teorema de relación entre límites funcionales y secuenciales (Teorema 4). Sin demostración.
 - Validez de la regla de L'Hôpital ante indeterminaciones. Y derivación logarítmica.(ejemplo 8)
 - Límites frecuentes. Por las dudas refrescar definición de factorial: $n! = n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1$. Por convención $0! = 1$.
- NO VEMOS DEFINICIONES RECURSIVAS.
- Sucesiones monótonas y acotadas
 - Acotación por arriba. Cota superior. Supremo. Máximo.
 - Acotación por abajo. Cota inferior. Ínfimo. Mínimo.
 - Sucesión acotada.

- Observaciones:
 - ★ Para la definición de acotación, no hablamos de *cola*, sino de la sucesión completa.
 - ★ Las cotas superiores (inferiores) no son únicas.
 - ★ Sí lo es el supremo (ínfimo).
- Sucesión no creciente y no decreciente. Sucesión monótona.
- Relación convergencia - monotonía - acotación. Teorema de la sucesión monótona: sin demostración. Invalidez del recíproco.
- Estrategias posibles para pruebas de monotonía y acotación.